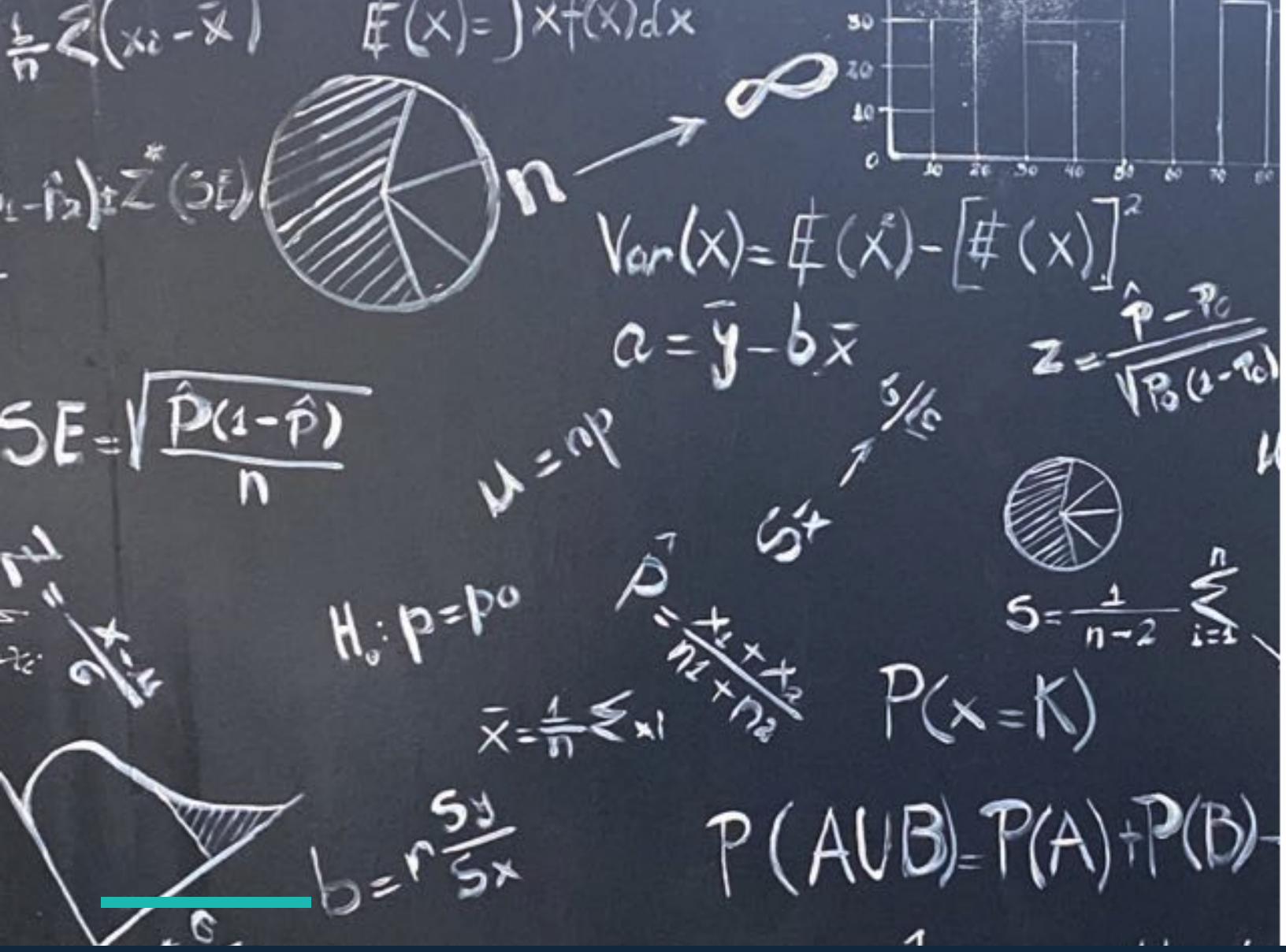


BIBLIOTECA ACADÉMICA / CÁLCULO I

GUÍA DE EJERCICIOS

Preparación para la Prueba I

Funciones, composición, modelos lineales y cuadráticos, ecuaciones e inecuaciones logarítmicas

William A. Canales Verdugo

Candidato a Doctor en Estadística · Magíster en Estadística

Material de apoyo académico · 12 ejercicios · 2026

GUÍA DE EJERCICIOS · CÁLCULO I

Preparación para la Prueba I · 12 ejercicios

William A. Canales Verdugo

Candidato a Doctor en Estadística

Indicaciones generales:
El presente listado contiene 12 ejercicios de preparación para la Prueba I de Cálculo I.
Cada ejercicio debe resolverse justificando algebraicamente los procedimientos utilizados.
Cuando corresponda, se deben establecer las condiciones de existencia de las funciones y expresar las soluciones mediante intervalos.

I. FUNCIONES RACIONALES, INVERSAS Y COMPOSICIÓN

Ejercicio 1. Funciones racionales y composición

Considere las funciones

$$f(x) = \frac{2x-3}{x+4}, \qquad g(x) = \sqrt{5-x}.$$

A partir de estas funciones, responda:

a) Determine todos los valores de x para los cuales $f(x)$ está definida y determine además todos los valores que puede tomar $f(x)$. Justifique algebraicamente ambas respuestas.

b) Determine $f^{-1}(x)$ e indique todos los valores de x para los cuales la función inversa está definida.

c) Determine la expresión de la función compuesta

$$(f \circ g)(x)$$

e indique su dominio.

Ejercicio 2. Funciones racionales e inversa

Considere la función

$$f(x) = \frac{4x+1}{3x-2}.$$

A partir de esta función, responda:

a) Determine el dominio y el recorrido de f. Justifique algebraicamente ambas respuestas.

b) Determine la función inversa $f^{-1}(x)$ e indique su dominio.

c) Determine todos los valores reales de x que satisfacen la siguiente condición:

$$f(x) = 2.$$

Verifique que la solución obtenida pertenece al dominio de la función original.

Ejercicio 3. Composición de funciones

Considere las funciones

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-3}, \qquad g(x) = \sqrt{5-x}.$$

A partir de estas funciones, responda:

a) Determine la expresión algebraica de la función

$$(f \circ g)(x).$$

b) Determine todos los valores reales de x para los cuales la función compuesta está definida. Justifique su respuesta considerando las restricciones de las funciones involucradas.

c) Calcule el valor de

$$(f \circ g)(1).$$

II. FUNCIONES Y MODELOS CUADRÁTICOS

Ejercicio 4. Modelo cuadrático de rendimiento

Durante una prueba de rendimiento de una máquina se registra la cantidad de unidades que puede procesar por minuto.

La prueba se realiza durante un intervalo de 20 minutos.

Los registros muestran que:

- Al inicio de la prueba, la máquina procesa **150 unidades por minuto**.
- A los 5 minutos, la máquina procesa **300 unidades por minuto**.

- El comportamiento observado presenta una trayectoria parabólica.
- Se ha determinado que el coeficiente cuadrático del modelo es $a = -2$.

Se considera que el rendimiento de la máquina puede representarse mediante una función de la forma

$$P(t) = at^2 + bt + c.$$

A partir de esta información:

a) Determine los valores de b y c y construya la expresión de la función $P(t)$.

b) Determine el instante en que la máquina alcanza su rendimiento máximo y el valor de dicho rendimiento.

c) Determine durante qué intervalo de tiempo la máquina procesa **al menos 280 unidades por minuto** e interprete el resultado en el contexto de la prueba.

Ejercicio 5. Modelo cuadrático de producción

La producción de una máquina durante una jornada de trabajo puede representarse mediante la función

$$Q(t) = -3t^2 + 48t + 120,$$

donde t representa el tiempo transcurrido en horas y $Q(t)$ corresponde a la cantidad de unidades producidas.

Considere el intervalo de tiempo

$$0 \leq t \leq 12.$$

A partir de esta información:

a) Determine el instante en que la producción alcanza su valor máximo y calcule dicho valor.

b) Determine los instantes en que la producción es igual a **300 unidades**.

c) Determine durante qué intervalo de tiempo la producción es **mayor o igual que 300 unidades** e interprete el resultado en el contexto del problema.

Ejercicio 6. Modelo cuadrático de temperatura

Durante un proceso experimental se registra la temperatura de un sistema a lo largo del tiempo.

El comportamiento de la temperatura se modela mediante la función

$$T(t) = -2t^2 + 24t + 40,$$

donde t representa el tiempo transcurrido en horas y $T(t)$ corresponde a la temperatura del sistema, medida en grados Celsius.

Considere el intervalo

$$0 \leq t \leq 12.$$

A partir de esta información:

a) Determine el instante en que el sistema alcanza su temperatura máxima y calcule el valor de dicha temperatura.

b) Determine durante qué intervalo de tiempo la temperatura del sistema es **mayor o igual que** 100°C.

c) Interprete el intervalo obtenido en el contexto del proceso experimental, indicando cuándo comienza y cuándo termina el período en que se cumple dicha condición.

III. FUNCIONES Y MODELOS LINEALES

Ejercicio 7. Modelo lineal de costos de transporte

Una empresa de transporte cobra a sus clientes de acuerdo con la distancia recorrida.

Se sabe que el costo aumenta siempre en la misma cantidad por cada kilómetro adicional.

Durante una jornada se registraron los siguientes cobros:

Distancia recorrida	Monto pagado
10 km	\$28.000
25 km	\$55.000

A partir de esta información:

a) Construya una expresión $C(x)$ que permita calcular el monto que debe pagar un cliente que recorre x kilómetros.

Explique el significado de los parámetros de la función obtenida.

b) Determine el costo correspondiente a un recorrido de **40 kilómetros**.

c) Un cliente dispone de un presupuesto máximo de \$80.000.

Formule matemáticamente la condición que debe satisfacer la distancia recorrida y determine el mayor número entero de kilómetros completos que puede recorrer sin superar su presupuesto.

Ejercicio 8. Modelo lineal de servicio técnico

Una empresa de soporte informático cobra a sus clientes un monto fijo más un valor constante por cada hora de servicio.

Durante una jornada se registraron los siguientes cobros:

Horas de servicio	Monto pagado
2	\$54.000
6	\$102.000

A partir de esta información:

a) Construya una expresión $C(x)$ que permita calcular el monto que debe pagar un cliente que utiliza x horas de servicio.

Explique el significado de los parámetros de la función obtenida.

b) Un cliente dispone de un presupuesto máximo de $160.000.

Formule matemáticamente la condición correspondiente y determine el mayor número entero de horas completas que puede contratar sin superar dicho presupuesto.

c) Para una promoción especial, la empresa reduce en un 20 % únicamente el cobro fijo, manteniendo sin modificación el valor asociado a cada hora de servicio.

Construya la nueva función de costo.

Ejercicio 9. Modelo lineal de costos de producción

Una empresa fabrica artículos tecnológicos y registra los costos asociados a su producción.

Se sabe que el costo total aumenta siempre en la misma cantidad por cada artículo adicional.

Durante una jornada se obtuvieron los siguientes registros:

Cantidad de artículos	Costo total
3	$68.000
7	$116.000

A partir de esta información:

a) Construya una expresión $C(x)$ que permita determinar el costo total de producir x artículos.

b) Explique el significado de la pendiente y del término independiente de la función obtenida, considerando el contexto de la producción.

c) Determine el costo total correspondiente a la producción de **10 artículos**.

IV. ECUACIONES E INECUACIONES LOGARÍTMICAS

Ejercicio 10. Ecuación logarítmica

Determine todos los valores reales de x que satisfacen la siguiente condición:

$$\log_2(x-1) + \log_2(x+3) = 3.$$

En su desarrollo debe:

a) Determinar todas las condiciones necesarias para que las expresiones logarítmicas estén correctamente definidas.

b) Aplicar las propiedades de los logaritmos para transformar la expresión dada en una ecuación algebraica.

c) Resolver la ecuación obtenida y determinar los posibles valores de x.

d) Verificar cuáles de los valores obtenidos satisfacen las condiciones de existencia y expresar la solución final.

Ejercicio 11. Inecuación logarítmica

Determine todos los valores reales de x que satisfacen la siguiente condición:

$$\log_3(x+1) \geq 2.$$

En su desarrollo debe:

a) Determinar las condiciones necesarias para que la expresión logarítmica esté correctamente definida.

b) Transformar la inecuación logarítmica en una inecuación algebraica equivalente, justificando el procedimiento utilizado.

c) Resolver la inecuación obtenida.

d) Expresar la solución final mediante intervalos, considerando las condiciones de existencia del logaritmo.

Ejercicio 12. Inecuación logarítmica

Determine todos los valores reales de x que satisfacen la siguiente condición:

$$\log_2(x-2) + \log_2(x+2) \geq 3.$$

En su desarrollo debe:

a) Determinar todas las condiciones necesarias para que las expresiones logarítmicas estén correctamente definidas.

b) Aplicar las propiedades de los logaritmos y transformar la expresión dada en una inecuación algebraica.

c) Resolver la inecuación obtenida, justificando algebraicamente el procedimiento.

d) Considerar nuevamente las condiciones de existencia de los logaritmos y expresar la solución final mediante intervalos.